

De la Optimización de Markowitz a los Modelos Multifactoriales: CAPM y APT

Proyecto Final — Reporte Técnico

Integrante 1: De La Fuente Pérez, Rubén David
Integrante 2: Delgadillo Rodríguez, Erika Gabriela
Integrante 3: Franco Valdez, Janet
Integrante 4: García Salas, Hannah Sarahí
Integrante 5: Pérez Almazán, Marcos

Profesor: Daniel Rafael Granados Olvera
Ayudantes: César Fernando Gómez Mejía
Emilio Lombera Alanís

Fecha de entrega: 31 de mayo de 2026
Periodo de análisis: 1 de enero de 2016 — 31 de diciembre de 2025

Nota: El reporte supera ligeramente el límite de 8 páginas debido al universo de **8 activos** analizado, lo que requiere tablas y figuras individuales por activo para cumplir con la rúbrica. Todo el contenido adicional corresponde a análisis sustantivo exigido por la asignación.

1. FASE 1: Datos y frontera eficiente de Markowitz

1.1 Adquisición, limpieza de datos y construcción de retornos diarios

Se descargaron precios diarios ajustados desde Yahoo Finance mediante `yfinance` (`auto_adjust=True`) para ocho activos líquidos del mercado estadounidense: GLD, JNJ, LMT, MSFT, UNP, V, WMT y XOM. Además, se incorporó el S&P 500 (`^GSPC`) como *benchmark* de mercado. La muestra cubre aproximadamente diez años, del 4 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2025, con 2514 observaciones diarias sin valores faltantes tras la limpieza con `dropna()`.

A partir de la base limpia de precios ajustados se calcularon retornos diarios simples:

$$r_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}.$$

Se utilizaron retornos simples porque, en la optimización de Markowitz, el rendimiento del portafolio es el promedio ponderado de los retornos individuales, propiedad que no se cumple con retornos logarítmicos. La muestra final de retornos contiene 2513 observaciones (5 ene 2016 – 31 dic 2025). La tasa libre de riesgo se fijó en $R_f = 4.33\%$ anual, correspondiente al promedio del rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años durante el periodo analizado. Se eligió este instrumento —y no un bono local como CETES— porque todo el universo de activos opera en dólares, evitando así introducir riesgo cambiario en el análisis.

1.2 Estadística descriptiva anualizada y matriz de covarianza

Las métricas anuales se derivaron de las estadísticas diarias: el rendimiento esperado anual es $\hat{\mu}_i^{\text{anual}} = 252 \times \bar{r}_i$; la volatilidad anual es $\hat{\sigma}_i^{\text{anual}} = \sqrt{252} \hat{\sigma}_i^{\text{diaria}}$; y la matriz de covarianza anual es $\hat{\Sigma}^{\text{anual}} = 252 \hat{\Sigma}^{\text{diaria}}$.

Los resultados muestran diferencias relevantes entre los activos (Tabla 1). MSFT presenta el mayor retorno esperado anualizado (26.76%), aunque también con volatilidad elevada (26.76%). WMT muestra un perfil atractivo con retorno de 21.14% y volatilidad de 21.58%. GLD destaca por su baja volatilidad relativa (14.80%) y un retorno de 14.62%. XOM registra la mayor volatilidad individual (27.86%) con el menor retorno esperado entre los activos de renta variable (12.69%), resultando el perfil individual menos eficiente. El S&P 500 sirve de referencia con retorno de 13.93% y volatilidad de 18.13%.

Table 1: Estadísticas anualizadas de los activos (2016–2025).

Activo	μ anual (%)	σ anual (%)	Ratio μ/σ
GLD	14.62	14.80	0.988
JNJ	11.71	18.36	0.638
LMT	13.59	23.13	0.587
MSFT	26.76	26.76	1.000
UNP	16.25	25.37	0.640
V	19.07	24.46	0.780
WMT	21.14	21.58	0.980
XOM	12.69	27.86	0.456
S&P 500	13.93	18.13	—

La matriz de covarianza estimada resultó simétrica y semidefinida positiva, con valores propios en $[0.0204, 0.1904]$. La matriz de correlaciones (Figura 1, izquierda) confirma que GLD tiene correlaciones muy bajas con el resto de los activos (el valor más alto es 0.07 con WMT), lo que sugiere un potencial beneficio de diversificación particularmente valioso. En contraste, MSFT y V presentan una correlación de 0.62, y UNP y V de 0.51, lo que implica que combinarlos reduce poco el riesgo de la cartera.

Figura 1 — Análisis de Correlaciones y Posicionamiento Riesgo-Rendimiento

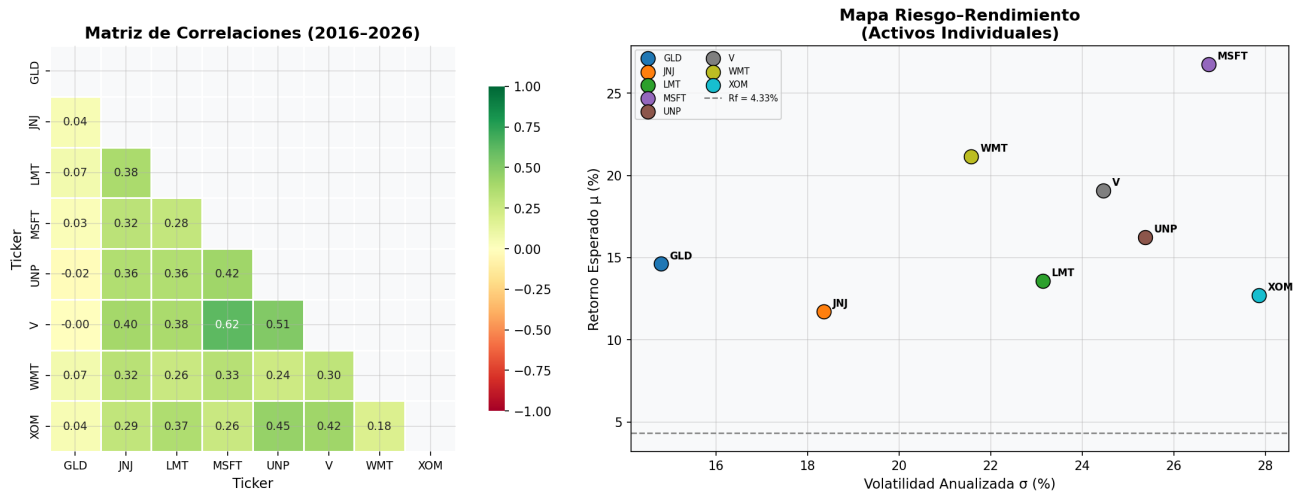


Figure 1: Análisis de Correlaciones y Posicionamiento Riesgo-Rendimiento. Izquierda: Matriz de correlaciones (2016–2026). Derecha: Mapa riesgo-rendimiento de los activos individuales con la tasa libre de riesgo ($R_f = 4.33\%$) como referencia.

1.3 Normalidad de los retornos y riesgo de cola

Para evaluar si la hipótesis de normalidad era razonable, se analizaron tres indicadores: (i) la **asimetría**, que mide qué tan balanceada es la distribución alrededor de su media; (ii) la **curtosis en exceso**, que mide el grosor de las colas respecto a una distribución normal; y (iii) la **prueba de Jarque-Bera**, que contrasta formalmente la hipótesis nula de normalidad. Se comparó visualmente la distribución empírica de cada activo contra una distribución normal teórica con la misma media y desviación estándar.

Figura 2 — Distribución empírica vs. normal teórica de los retornos diarios logarítmicos

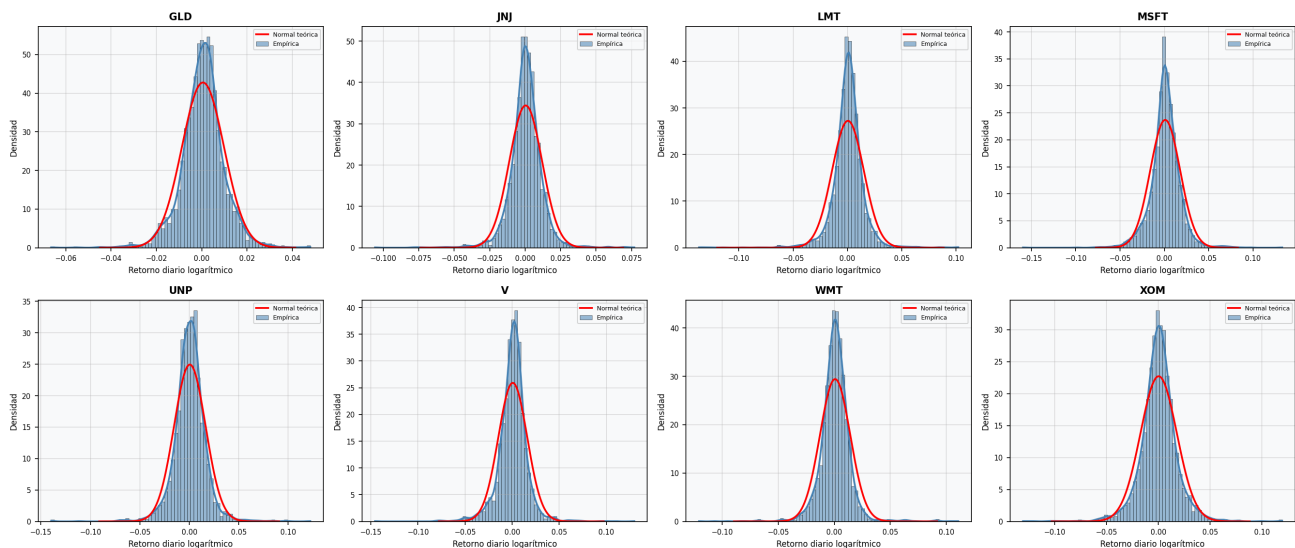


Figure 2: Distribución empírica vs. normal teórica de los retornos diarios. La curva roja es la distribución normal con la misma media y desviación estándar; el histograma es la distribución empírica.

Los ocho activos rechazan la hipótesis de normalidad al 1% de significancia según el p -valor de Jarque-Bera. Todos presentan curtosis en exceso positiva, indicando colas más pesadas que las de una distribución normal: destacan LMT con curtosis de 15.36, WMT con 14.42, y JNJ y V con valores superiores a 10. Esto implica que los retornos extremos ocurren con mayor frecuencia de lo que una distribución normal sugeriría.

En términos de asimetría, la mayoría de los activos presentan valores negativos, indicando una cola izquierda más larga y mayor presencia de caídas extremas. LMT muestra la asimetría negativa más marcada (-0.8928); WMT es la excepción con asimetría ligeramente positiva (0.0777).

Esta evidencia es crítica para la interpretación de los resultados de Markowitz y CAPM: el modelo media-varianza *subestima el riesgo de cola*, ya que asume normalidad de los retornos. Métricas como el CVaR o el Expected Shortfall capturarían mejor los eventos extremos.

1.4 Análisis dinámico del riesgo mediante volatilidad móvil

Para analizar si el riesgo permanece estable en el tiempo, se estimó una volatilidad móvil anualizada con ventanas deslizantes de 60 días bursátiles. En cada fecha se calculó la desviación estándar de los retornos de los últimos 60 días y se anualizó multiplicándola por $\sqrt{252}$. Esta metodología permite observar cómo cambia el riesgo estimado a lo largo del periodo, en lugar de resumirlo con una sola estadística histórica.

Figura 3 — Volatilidad anualizada móvil (ventana de 60 días)
Evidencia de riesgo dinámico y heterocedasticidad

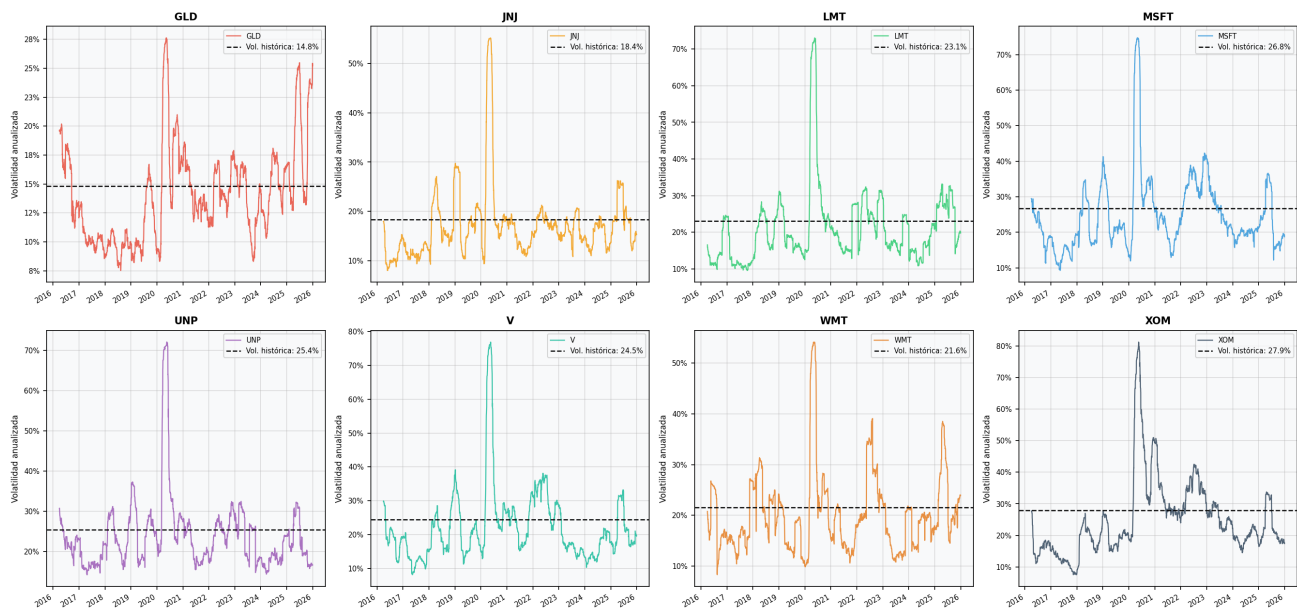


Figure 3: Volatilidad anualizada móvil (ventana de 60 días bursátiles). Evidencia de riesgo dinámico y heterocedasticidad. La línea discontinua indica la volatilidad histórica promedio de cada activo.

Las series de volatilidad móvil (Figura 3) muestran episodios claros de aumento de riesgo seguidos de periodos de mayor estabilidad. El evento más visible ocurre en 2020 (choque COVID-19), cuando LMT, MSFT, UNP, V y XOM alcanzaron volatilidades anualizadas superiores al 70%. También se observan repuntes en 2022, asociados al ciclo de alzas de tasas de la Reserva Federal. En periodos de calma, la volatilidad móvil se mantiene por debajo del promedio histórico. Esto confirma que el riesgo realizado es heteroscedástico y se concentra en episodios específicos de estrés financiero, lo que invalida el supuesto de varianza constante del modelo de Markowitz.

1.5 Métricas del portafolio y simulación Monte Carlo

Para evaluar portafolios se calcularon tres métricas: (1) retorno esperado como promedio ponderado de los retornos individuales, $\mu_p = \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu}$; (2) volatilidad mediante la forma cuadrática $\sigma_p = \sqrt{\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}}$; y (3) Ratio de Sharpe $SR = (\mu_p - R_f) / \sigma_p$, que mide la prima de rendimiento por unidad de riesgo asumido.

El portafolio **equiponderado** (12.50% en cada activo) sirve de referencia ingenua: $\mu_p = 16.98\%$, $\sigma_p = 14.28\%$, $SR = 0.886$.

Para mapear el conjunto factible, se realizó una simulación Monte Carlo con 20 000 combinaciones aleatorias de pesos (generados con distribución Dirichlet y normalizados para sumar 100%). Los 20 000 portafolios generaron retornos entre 12.51% y 23.99%, y volatilidades entre 10.82% y 22.40%. El máximo Ratio de Sharpe observado en la simulación fue 1.1605.

1.6 Frontera de mínima varianza y portafolio de mínima varianza

La frontera de mínima varianza se calculó con la función propia `construir_frontera_eficiente()`. Para cada nivel de retorno objetivo μ^* se resuelve el problema de optimización cuadrática:

$$\min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} \quad \text{s.a.} \quad \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} = \mu^*, \quad \mathbf{1}^\top \mathbf{w} = 1, \quad \mathbf{w} \geq \mathbf{0}.$$

La restricción $\mathbf{w} \geq \mathbf{0}$ prohíbe posiciones cortas, lo que genera una frontera tangente a la convexa clásica de Markowitz. La optimización convergió exitosamente en los 200 de 200 puntos calculados, confirmando estabilidad numérica.

El **portafolio de mínima varianza (MVP)** es el punto más a la izquierda de la frontera y representa la composición que minimiza el riesgo sin restricción de retorno: $\sigma_{\text{MVP}} = 10.78\%$, $\mu_{\text{MVP}} = 15.20\%$, $\text{SR}_{\text{MVP}} = 1.008$. Su composición refleja el papel diversificador de GLD: GLD 50.15%, JNJ 18.94%, WMT 11.57%, UNP 5.85%, LMT 5.66%, V 2.85%, XOM 2.82%, MSFT 2.16%. Es notable que el MVP logra una volatilidad *inferior* a la de cualquier activo individual (el mínimo individual es 14.80% para GLD), demostrando la ganancia real de la diversificación.

1.7 Cartera de tangencia y máximo Ratio de Sharpe

La cartera de tangencia es el portafolio de activos riesgosos que maximiza el Ratio de Sharpe, es decir, la pendiente de la Línea de Asignación de Capital (CAL). Se obtuvo con la función propia `maximizar_sharpe_ratio()`:

$$\max_{\mathbf{w}} \text{SR} = \frac{\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} - R_f}{\sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}} \quad \text{s.a.} \quad \mathbf{1}^\top \mathbf{w} = 1, \quad \mathbf{w} \geq \mathbf{0}.$$

La cartera de tangencia alcanzó $\text{SR} = 1.185$, superior al MVP (1.008) y al equiponderado (0.886). Su perfil: $\mu = 19.18\%$, $\sigma = 12.53\%$, con una prima de riesgo de $\mu - R_f = 14.85\%$. La composición óptima concentra el portafolio en tres activos: GLD 46.10%, WMT 24.63%, MSFT 23.26%, con participaciones menores de UNP (3.83%), V (1.65%) y LMT (0.53%). JNJ y XOM no reciben peso alguno, pues su relación riesgo-rendimiento es dominada por los activos incluidos.

1.8 Frontera eficiente y Línea de Asignación de Capital

La Figura 4 integra todos los resultados de la Fase 1: la nube Monte Carlo, la frontera de mínima varianza, el MVP, la cartera de tangencia, la CAL y los activos individuales.

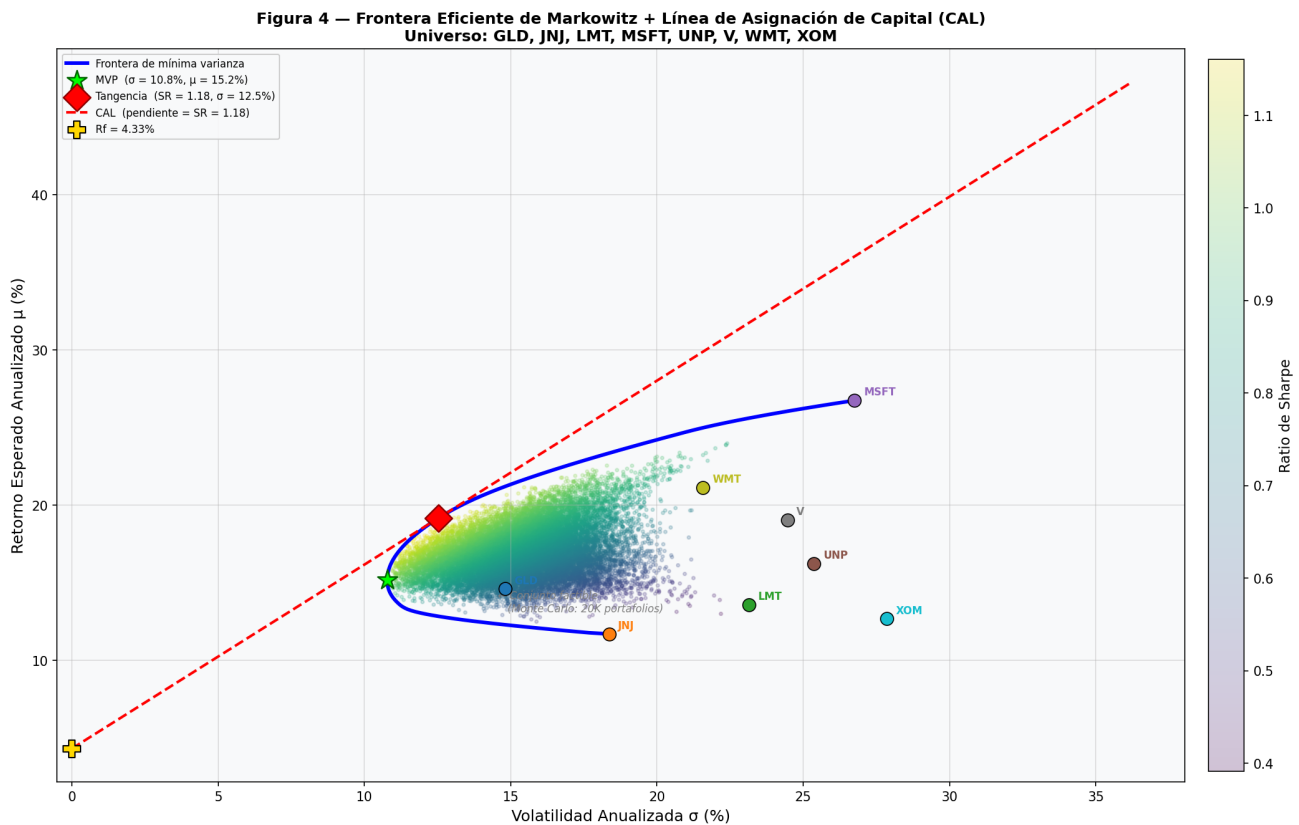


Figure 4: Frontera Eficiente de Markowitz + Línea de Asignación de Capital (CAL).
 Universo: GLD, JNJ, LMT, MSFT, UNP, V, WMT, XOM (2016–2025). La CAL (línea roja discontinua) domina estrictamente a la frontera eficiente en el espacio riesgo-rendimiento.

La CAL domina estrictamente a la frontera de mínima varianza: para cualquier nivel de riesgo, una combinación del activo libre de riesgo con la cartera de tangencia ofrece mayor retorno esperado. Esto implica que cualquier inversionista racional con acceso al activo libre de riesgo preferirá una cartera mixta (libre de riesgo + tangencia) sobre cualquier portafolio puramente riesgoso, independientemente de su aversión al riesgo. La pendiente de la CAL ($SR = 1.185$) representa el precio de mercado del riesgo en este universo de activos.

2. FASE 2: CAPM y Cartera de Tangencia

2.1 Tasa libre de riesgo y fundamentos del CAPM

El Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM), desarrollado por Sharpe (1964) y Lintner (1965), establece que bajo condiciones de mercado eficiente y equilibrio, el retorno esperado de cualquier activo riesgoso es una función lineal de su riesgo sistemático:

$$\mathbb{E}[R_i] = R_f + \beta_i (\mathbb{E}[R_m] - R_f),$$

donde β_i mide la sensibilidad del activo i a los movimientos del mercado, $\mathbb{E}[R_m]$ es el retorno esperado del mercado y $R_f = 4.33\%$ es la tasa libre de riesgo. La intuición es que el único riesgo recompensado es el riesgo sistemático —aquel que no puede eliminarse mediante diversificación— medido por β_i .

2.2 Estimación de betas por regresión OLS

La β_i de cada activo se estimó mediante regresión de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) de los excesos de retorno diario del activo sobre los excesos de retorno del mercado:

$$r_{i,t} - R_f = \alpha_i + \beta_i (r_{m,t} - R_f) + \varepsilon_{i,t},$$

con $T = 2513$ observaciones. El coeficiente α_i es el **alfa de Jensen**, que mide el exceso de rendimiento histórico respecto al predicho por el CAPM dado el riesgo sistemático del activo. Un $\alpha_i > 0$ indica que el activo generó más retorno del que el CAPM considera “justo” por el riesgo asumido. El retorno predicho es $\hat{\mu}_i^{\text{CAPM}} = R_f + \beta_i (\mathbb{E}[R_m] - R_f)$, con $\mathbb{E}[R_m] = 13.93\%$.

Table 2: Resultados CAPM: beta, alfa de Jensen y comparativa de retornos.

Activo	β	α_J (%)	R^2	μ_{hist} (%)	μ_{CAPM} (%)
GLD	0.043	9.88	0.002	14.62	4.74
JNJ	0.467	2.90	0.212	11.71	8.81
LMT	0.561	3.87	0.193	13.59	9.72
MSFT	1.181	11.09	0.640	26.76	15.66
UNP	0.904	3.24	0.417	16.25	13.01
V	1.025	4.91	0.576	19.07	14.16
WMT	0.502	11.99	0.177	21.14	9.15
XOM	0.804	0.64	0.274	12.69	12.05

2.3 Línea del Mercado de Valores (SML)

La Línea del Mercado de Valores (SML) representa el locus de retornos requeridos por el CAPM en función de β . En equilibrio, todos los activos deberían ubicarse sobre la SML. Los activos por encima generan alfa positivo (rendimiento superior al requerido por su riesgo sistemático); los activos por debajo, alfa negativo.

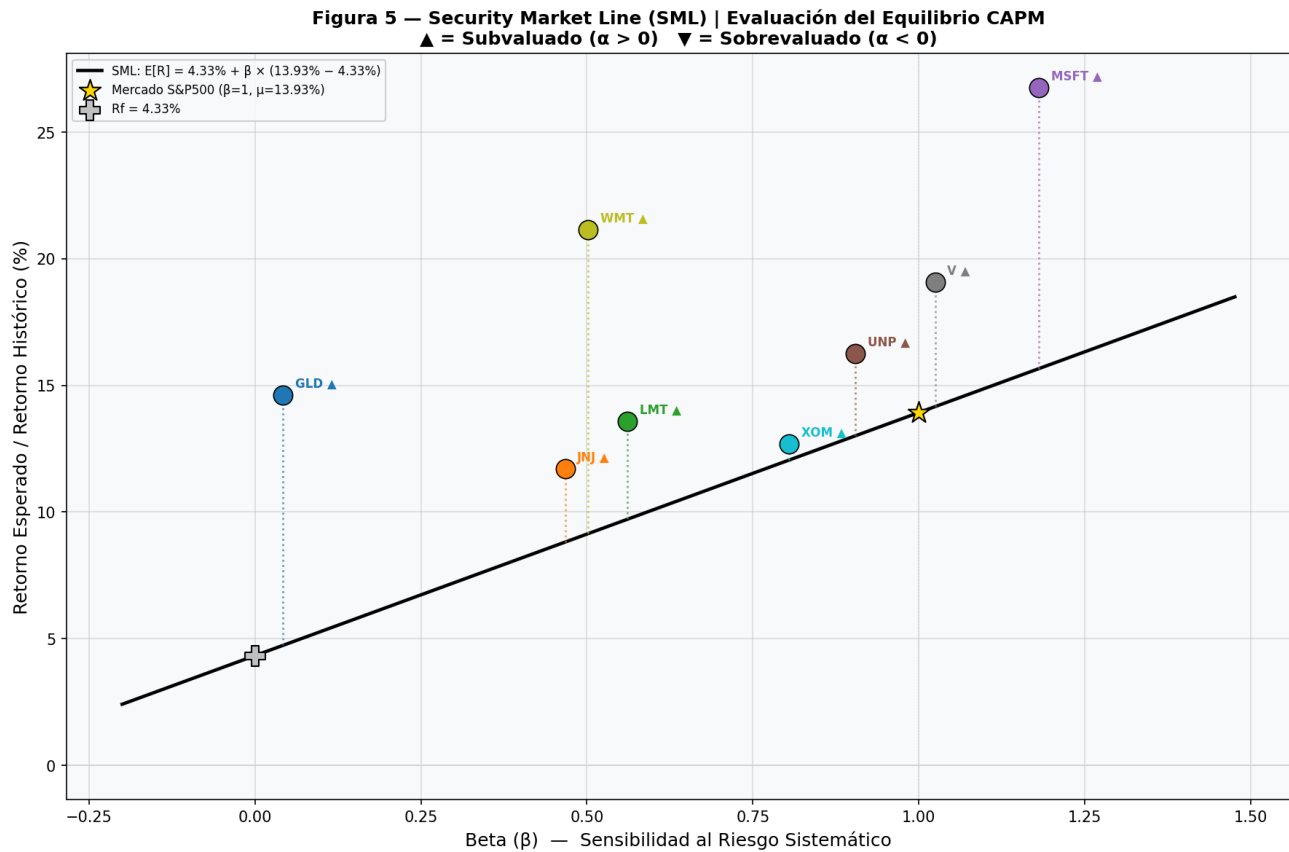


Figure 5: Línea del Mercado de Valores (SML). Los círculos son los retornos históricos observados; los triángulos indican el retorno requerido por el CAPM. La línea sólida es la SML: $\mathbb{E}[R_i] = 4.33\% + \beta_i \times (13.93\% - 4.33\%)$. Todos los activos exhiben alfa de Jensen positivo.

Todos los activos se ubican **por encima** de la SML (Figura 5), con alfas de Jensen estrictamente positivos. Esto implica que, durante el periodo analizado, el mercado recompensó a los inversionistas por encima de lo predicho por el riesgo sistemático, lo que contradice la hipótesis de equilibrio del CAPM.

GLD presenta el mayor alfa ($\alpha_J = 9.88\%$), explicado en parte por su β prácticamente nula ($\beta = 0.043$) y su condición de activo refugio en periodos de incertidumbre. WMT ($\alpha_J = 11.99\%$) y MSFT ($\alpha_J = 11.09\%$) reflejan tendencias estructurales —crecimiento del e-commerce y la nube— que trascienden el factor mercado. XOM es el único caso marginal ($\alpha_J = 0.64\%$), situándolo prácticamente sobre la SML.

El R^2 varía considerablemente: MSFT explica 64% de su variación mediante el mercado, mientras que GLD solo explica 0.2%, evidenciando que el factor de mercado captura muy poco del comportamiento del oro. Esta heterogeneidad en el R^2 sugiere la existencia de factores adicionales relevantes, motivando el análisis APT de la Fase 3.

La beta promedio del universo es 0.686, inferior a la unidad, lo que refleja el perfil defensivo del universo seleccionado. Solo MSFT ($\beta = 1.181$) y V ($\beta = 1.025$) presentan $\beta > 1$, vinculados a la mayor elasticidad del sector tecnológico y financiero al ciclo de mercado.

3. FASE 3: Arbitrage Pricing Theory (APT)

3.1 Selección y justificación de factores

El modelo APT, desarrollado por Ross (1976), generaliza el CAPM al proponer que los retornos de los activos dependen de múltiples factores de riesgo sistemático, cada uno con una prima de riesgo λ_k asociada:

$$R_i - R_f = \alpha_i + \sum_{k=1}^K \beta_{ik} F_k + \varepsilon_i.$$

A diferencia del CAPM, que asume un único factor (el mercado), el APT no especifica cuáles son los factores; la identificación es empírica. Se seleccionaron tres factores con justificación teórica y empírica sólida:

1. **F_Mercado:** exceso de retorno mensual del S&P 500 sobre R_f . Es el factor del CAPM y la fuente dominante de riesgo sistemático en el mercado estadounidense. Activos con $\beta_{\text{Mercado}} > 1$ amplifican los movimientos del mercado; activos con $\beta < 1$ los amortiguan.
2. **F_VIX:** cambio logarítmico mensual del índice de volatilidad CBOE ($\sim \text{VIX}$ vía `yfinance`). Captura variaciones en la aversión al riesgo agregada del mercado. Un $\beta_{\text{VIX}} < 0$ indica un activo pro-cíclico que se perjudica cuando la incertidumbre crece; un valor positivo indicaría cobertura natural ante estrés del mercado.
3. **F_DXY:** variación mensual del índice del dólar (DX-Y.NYB). Refleja el riesgo cambiario sistémico y es especialmente relevante para activos con exposición global como GLD y XOM. Una apreciación del dólar suele presionar negativamente al precio del oro, denominado en dólares.

La estimación se realizó sobre retornos logarítmicos mensuales ($T = 120$ observaciones: enero 2016 – diciembre 2025). Se eligió frecuencia mensual —a diferencia de la diaria usada en el CAPM— para alinear la variabilidad de los factores macroeconómicos con la de los retornos, evitando distorsiones de escala en la varianza.

3.2 Estadísticas descriptivas de los factores

Los tres factores presentan estadísticas consistentes con su naturaleza económica. **F_Mercado** tiene media positiva (0.667% mensual) y desviación estándar de 4.353%, reflejando la prima de riesgo del mercado en el periodo. **F_VIX** presenta media negativa (−0.271%) con alta variabilidad (23.24%), coherente con la tendencia bajista de la volatilidad en periodos alcistas y los repentes bruscos en episodios de estrés. **F_DXY** tiene media prácticamente nula (−0.005%) y baja volatilidad (1.893%), consistente con la estabilidad relativa del dólar durante el periodo analizado.

3.3 Resultados de las regresiones APT

Table 3: Comparativa R^2_{adj} : CAPM vs. APT (frecuencia mensual).

Activo	R^2_{CAPM}	R^2_{APT}	ΔR^2	Decisión
GLD	0.0003	0.2906	+0.2903	APT mejor
JNJ	0.2241	0.2244	+0.0003	APT mejor
LMT	0.1629	0.1614	−0.0016	CAPM similar
MSFT	0.4977	0.4914	−0.0063	CAPM similar
UNP	0.4777	0.5026	+0.0249	APT mejor
V	0.4623	0.4595	−0.0028	CAPM similar
WMT	0.1852	0.1768	−0.0084	CAPM similar
XOM	0.2493	0.2539	+0.0045	APT mejor
Promedio	0.2824	0.3201	+0.0376	

La mejora más notable ocurre en GLD: el factor **F_DXY** presenta un coeficiente de -1.22 ($p < 0.001$), consistente con la relación inversa clásica entre el precio del oro y el dólar. Este resultado explica por qué el CAPM, con $R^2 \approx 0$, fracasa en modelar al oro: sus movimientos no dependen del ciclo bursátil sino del mercado de divisas. **UNP** muestra sensibilidad significativa al VIX ($\beta = -0.077$, $p = 0.006$), reflejando la naturaleza pro-cíclica del transporte ferroviario: cuando la incertidumbre sube, la actividad industrial cae y con ella el tráfico ferroviario.

Figura 6 — Análisis APT: Poder Explicativo y Sensibilidades a Factores

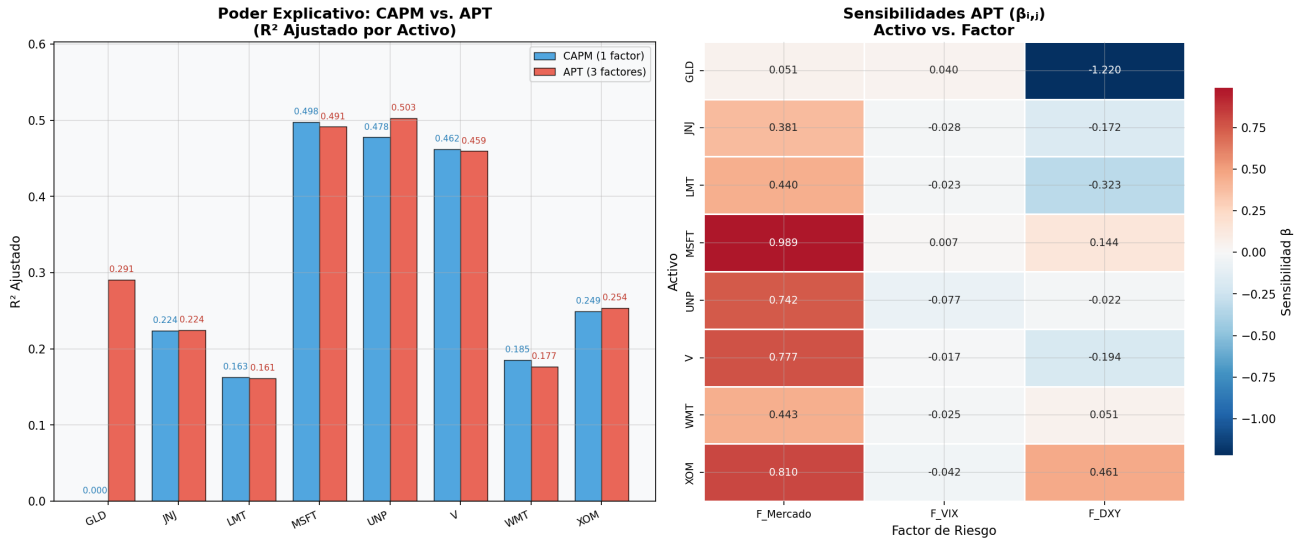


Figure 6: Análisis APT: poder explicativo y sensibilidades a factores. *Izquierda:* comparación de R^2 ajustado CAPM vs. APT por activo. *Derecha:* mapa de calor de las sensibilidades $\beta_{i,k}$ del modelo APT (F_{Mercado} , F_{VIX} , F_{DXY}).

3.4 Prueba F de modelos anidados

Para contrastar formalmente si los factores adicionales del APT mejoran significativamente al CAPM, se realizó una prueba F de modelos anidados. El CAPM es el modelo restringido ($\beta_{i,\text{VIX}} = \beta_{i,\text{DXY}} = 0$); el APT es el modelo irrestricto con 2 grados de libertad adicionales:

$$H_0: \beta_{i,\text{VIX}} = \beta_{i,\text{DXY}} = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1: \text{al menos un factor adicional es significativo.}$$

El estadístico F se obtiene comparando la reducción en suma de cuadrados residuales entre ambos modelos:

$$F = \frac{(RSS_{\text{CAPM}} - RSS_{\text{APT}})/2}{RSS_{\text{APT}}/(T-4)}.$$

Solo GLD ($F = 25.15$, $p < 0.001$) y UNP ($F = 3.95$, $p = 0.022$) rechazan H_0 . Para los seis activos restantes, la mejora observada en R^2 es atribuible a variabilidad muestral y no supera el umbral de significancia estadística.

3.5 Estimación Fama-MacBeth: primas de riesgo

Las primas de riesgo de cada factor se estimaron mediante el procedimiento de Fama-MacBeth (1973), que consta de dos etapas: (1) regresiones de series de tiempo para obtener las betas $\hat{\beta}_{ik}$ de cada activo; (2) regresión transversal mensual de los retornos sobre las betas, $r_{i,t} = \lambda_{0,t} + \sum_k \lambda_{k,t} \hat{\beta}_{ik} + u_{i,t}$, promediando las $\hat{\lambda}_{k,t}$ a lo largo del tiempo para obtener la prima:

$$\hat{\lambda}_{\text{Mercado}} = 10.23\% \text{ anual}, \quad \hat{\lambda}_{\text{VIX}} = 89.36\% \text{ anual}, \quad \hat{\lambda}_{\text{DXY}} = -0.10\% \text{ anual}.$$

Ninguna prima es estadísticamente distinta de cero al 5%. Esto refleja el limitado poder de identificación transversal con solo ocho activos: la regresión transversal tiene apenas 8 observaciones por mes, lo que genera errores estándar muy amplios. Con un universo de 50+ activos se obtendrían estimaciones más robustas.

4. FASE 4: Sensibilidad y Limitaciones

4.1 Experimento A: sensibilidad a la ventana temporal

Se recalculó la cartera de tangencia para cuatro ventanas temporales distintas, manteniendo constantes el universo de activos y la tasa libre de riesgo:

Table 4: Sensibilidad de la cartera de tangencia a la ventana temporal.

Ventana	SR	μ (%)	σ (%)	Top-3 activos (%)
10 años (2016–2026)	1.1850	19.18	12.53	GLD 46.1, WMT 24.6, MSFT 23.3
7 años (2019–2026)	1.2652	20.90	13.09	GLD 51.2, WMT 24.1, MSFT 19.3
5 años (2021–2026)	1.3560	21.11	12.37	GLD 37.9, XOM 24.6, WMT 22.8
3 años (2023–2026)	2.1429	29.07	11.54	GLD 48.1, WMT 28.6, MSFT 15.0

4.2 Experimento B: sensibilidad a la tasa libre de riesgo

Se analizó cómo varía la cartera de tangencia al modificar R_f entre 1% y 7%:

Table 5: Sensibilidad de la cartera de tangencia a la tasa libre de riesgo.

R_f (%)	SR	σ_{tang} (%)	μ_{tang} (%)
1.00	1.4575	11.92	18.38
2.00	1.3742	12.09	18.61
3.00	1.2922	12.29	18.89
4.33	1.1850	12.53	19.18
5.00	1.1318	12.68	19.35
6.00	1.0536	12.90	19.59
7.00	0.9769	13.18	19.88

Figura 7 — Análisis de Sensibilidad: Ventana Temporal y Tasa Libre de Riesgo

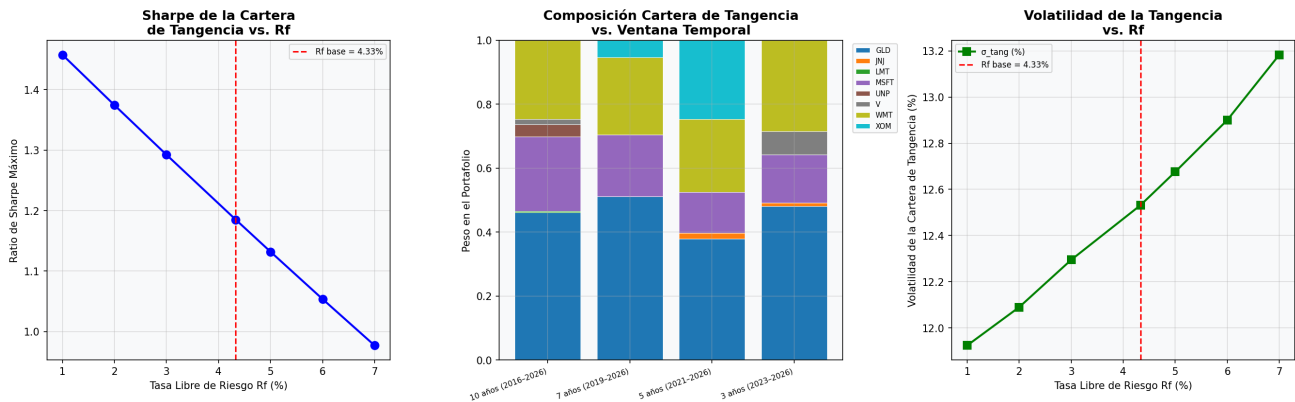


Figure 7: Análisis de sensibilidad. *Izquierda:* Sharpe de la cartera de tangencia vs. tasa libre de riesgo. *Centro:* Composición de la cartera de tangencia vs. ventana temporal. *Derecha:* Volatilidad de la cartera de tangencia vs. tasa libre de riesgo. La línea roja discontinua indica el valor base ($R_f = 4.33\%$).

El Sharpe decrece monótonamente al aumentar R_f , pasando de 1.46 ($R_f = 1\%$) a 0.98 ($R_f = 7\%$). La relación es prácticamente lineal y se corresponde con el resultado teórico: si R_f sube, la prima de riesgo del portafolio decrece más rápidamente que cualquier variación en la composición óptima. La composición también varía con la ventana temporal: GLD es el activo ancla en todos los periodos, pero el segundo y tercer lugar cambian

considerablemente (XOM gana relevancia en la ventana de 5 años, durante el ciclo de commodities de 2021–2026), evidenciando la dependencia del régimen de mercado.

4.3 Limitaciones metodológicas

1. **No-normalidad.** Los retornos exhiben curtosis excesiva y asimetría negativa (verificado mediante Jarque-Bera en la Fase 1). El modelo media-varianza subestima el riesgo de cola; métricas como el CVaR o el Expected Shortfall capturarían mejor los eventos extremos al ponderar explícitamente las pérdidas en la cola de la distribución.
2. **Heteroscedasticidad.** La volatilidad móvil revela que la varianza de los retornos no es constante. Modelos GARCH o suavizamiento exponencial (EWMA) producirían matrices de covarianza dinámicas más precisas que la estimación estática empleada, especialmente en periodos de transición de régimen.
3. **Correlaciones no constantes.** Durante episodios de estrés (2020, 2022), las correlaciones entre activos se elevaron simultáneamente, erosionando el beneficio de diversificación exactamente cuando más se necesita. Este fenómeno de *correlation breakdown* es una limitación conocida del modelo de Markowitz.
4. **Universo limitado.** Con solo ocho activos y 120 meses, la identificación Fama-MacBeth carece de potencia estadística. Un universo de 50+ activos permitiría estimaciones más robustas de las primas de riesgo λ_k y contrastaría mejor las predicciones de sección transversal del APT.
5. **Riesgo de liquidez y costos de transacción.** El modelo ignora los costos de transacción y las restricciones de liquidez, que son relevantes en carteras altamente concentradas como la de tangencia (46% en GLD). Rebalanceos frecuentes reducirían el Sharpe neto de manera significativa.
6. **Estacionariedad cuestionable.** La dominancia de GLD en todas las carteras óptimas puede reflejar un rendimiento excepcional del periodo 2016–2025 —impulsado por incertidumbre geopolítica y expansión monetaria— que no necesariamente se repetirá. El análisis de ventanas temporales (Tabla 4) confirma que la composición óptima varía con el periodo, subrayando el riesgo de sobreajuste al pasado.

5. Conclusiones

Este trabajo demuestra que la teoría financiera cuantitativa ofrece un marco coherente y práctico para la construcción y evaluación de carteras, pero que sus supuestos deben interpretarse con cautela.

Fase 1 (Markowitz). La diversificación produce ganancias reales y cuantificables: el portafolio de mínima varianza logra una volatilidad del 10.78%, inferior a la de cualquier activo individual (mínimo 14.80% para GLD). La cartera de tangencia eleva el Sharpe a 1.185 frente a 0.886 del portafolio equiponderado, demostrando el valor de la optimización formal frente a una asignación ingenua. GLD es el activo ancla de ambas carteras óptimas gracias a sus correlaciones prácticamente nulas con el resto del universo, confirmando su rol como diversificador estructural.

Fase 2 (CAPM). El CAPM identifica correctamente la direccionalidad del riesgo sistemático: activos más agresivos como MSFT ($\beta = 1.181$) y V ($\beta = 1.025$) tienen betas más elevadas que activos defensivos como GLD ($\beta = 0.043$) o WMT ($\beta = 0.502$). Sin embargo, todos los activos exhiben alfas de Jensen positivos, contradiciendo la hipótesis nula del CAPM de mercados en equilibrio. Los alfas más pronunciados corresponden a WMT (11.99%) y MSFT (11.09%), activos que capturaron tendencias estructurales en consumo defensivo y tecnología que trascienden al factor mercado. El bajo R^2 de GLD (0.002) y WMT (0.177) evidencia que el CAPM es insuficiente para modelar activos cuya dinámica responde a factores distintos al ciclo bursátil.

Fase 3 (APT). El APT **no supera de manera generalizada al CAPM** en el universo analizado. La mejora promedio en R^2_{adj} es de 3.76 puntos porcentuales, y solo es estadísticamente significativa para GLD y UNP (prueba F). El resultado no invalida el APT; subraya la importancia del diseño del universo de activos y la selección de factores para que el modelo explote su potencial. El factor F_DXY es particularmente valioso para GLD, donde el R^2_{adj} pasa de prácticamente cero a 0.29, confirmando que la relación oro-dólar es el principal factor de riesgo de ese activo.

Fase 4 (Sensibilidad). Los resultados son sensibles a la ventana temporal y a la elección de R_f . El Sharpe de la cartera de tangencia se incrementa notablemente en ventanas cortas recientes, y la composición del portafolio varía considerablemente entre periodos, lo que refuerza la necesidad de análisis de robustez en cualquier aplicación práctica.

Nota sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial. Se emplearon asistentes de IA como apoyo para: (i) depurar el código de descarga y limpieza de datos (`yfinance + pandas`), (ii) verificar la sintaxis de las funciones de optimización con `scipy.optimize.minimize`, y (iii) formatear las visualizaciones (`matplotlib`). El diseño metodológico.

Referencias

- Fama, E. F. & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. *Journal of Political Economy*, 81(3), 607–636.
- Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. *Review of Economics and Statistics*, 47(1), 13–37.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- Ross, S. A. (1976). The arbitrage theory of capital asset pricing. *Journal of Economic Theory*, 13(3), 341–360.
- Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance*, 19(3), 425–442.